# Resource-limited, paso a paso

## 1 · ¿Qué cambia respecto al bloque 2?

**Time-limited (bloque 2)**
🗓️ La **fecha es fija** (32 semanas).
👥 Personas: las que hagan falta.
🎯 Objetivo: bajar el pico sin atrasar el proyecto (smoothing).

**Resource-limited (bloque 3)**
👥 Las **personas son fijas** (ej.: solo 4).
🗓️ La fecha **se puede alargar**.
🎯 Objetivo: nunca pasar de 4 personas, y terminar lo antes posible.

Es lo contrario: en el bloque 2 la fecha no se mueve; aquí lo que no se mueve es el **límite de personas**. El proyecto puede durar más de 32 semanas.

## 2 · Las 4 reglas (memorízalas)

1. **Elige primero la de MENOR LST**
   (la más urgente). Empate → la más corta → la que usa más personas.
2. **No se interrumpe**
   una tarea que empezó sigue hasta terminar.
3. **No dejar gente sin trabajar**
   si sobra gente y alguna tarea elegible cabe, empiézala.
4. **No empezar con personas a medias**
   si una tarea necesita 4 y hay 3 → "personas insuficientes", espera.

## 3 · El algoritmo: siempre la misma tabla

Te paras en un momento del tiempo, miras **cuántas personas están libres** y qué tareas **ya pueden empezar** (sus prerrequisitos terminaron), ordenadas por LST. Aceptas las que caben. Luego saltas al **siguiente momento en que alguien termina** y repites.

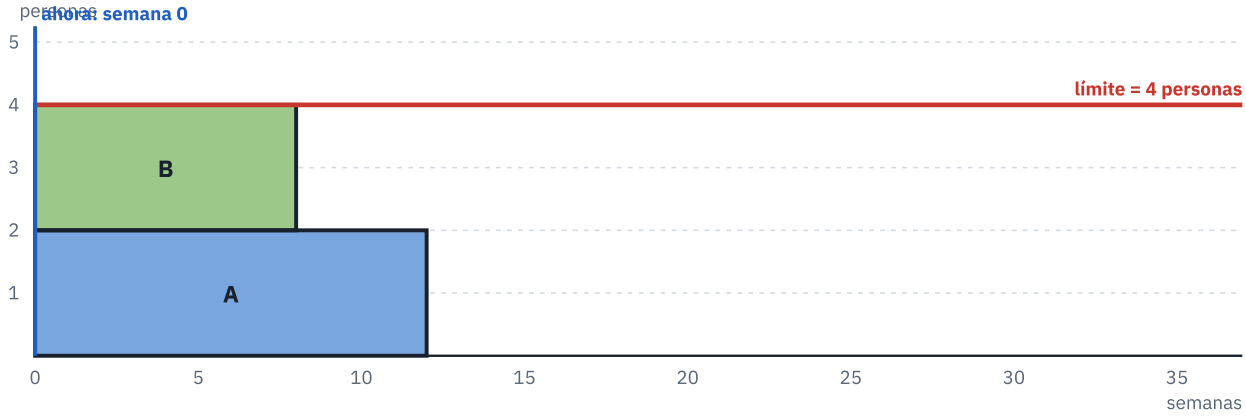
| Tiempo | Personas libres | Tarea elegible | Necesita | LST | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … | aceptar / personas insuficientes (regla 4) |

**LST** = lo más tarde que puede **empezar** = LFT − duración. Oficinas: A **0** · B **4** · D **12** · C **17** · E **22** · F **27**. Menor LST = más urgente = va primero (regla 1).

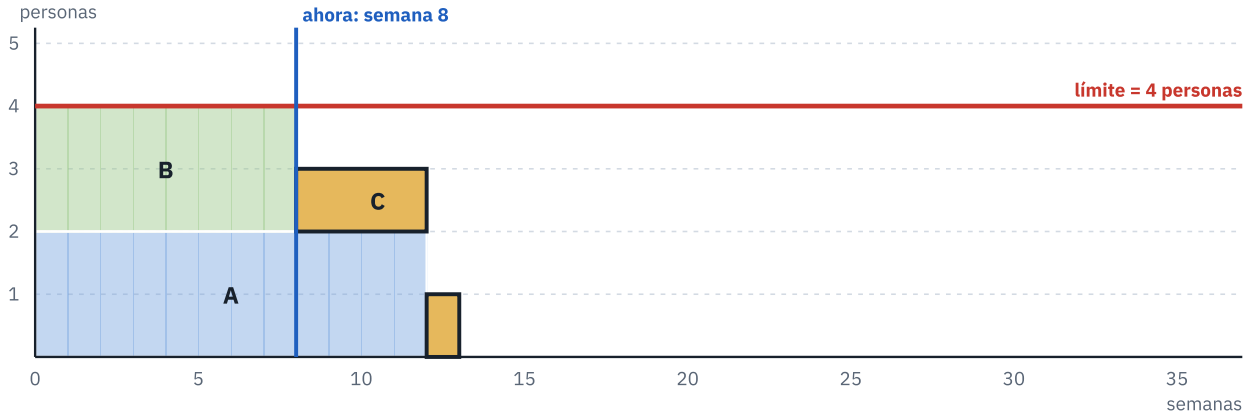
# 4 · Oficinas con un límite de 4 personas

Línea roja gruesa = el límite (4). Cada dibujo es el estado **después** de la decisión.

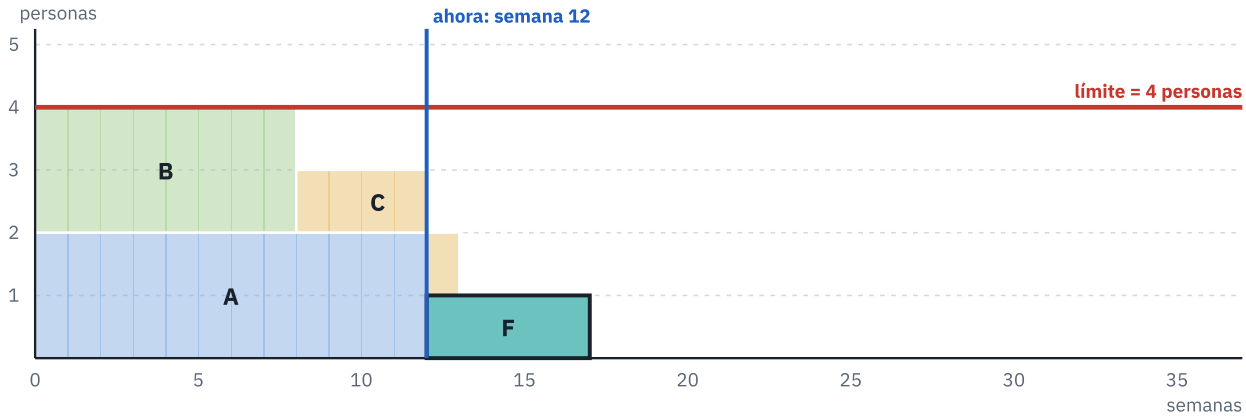
**1** **Semana 0 · 4 libres.** Pueden empezar A, B y C (no dependen de nadie). Por LST: A (0), B (4), C (17). **A** necesita 2 → acepto (quedan 2). **B** necesita 2 → acepto (quedan 0). **C** necesita 1 → **no queda nadie**.



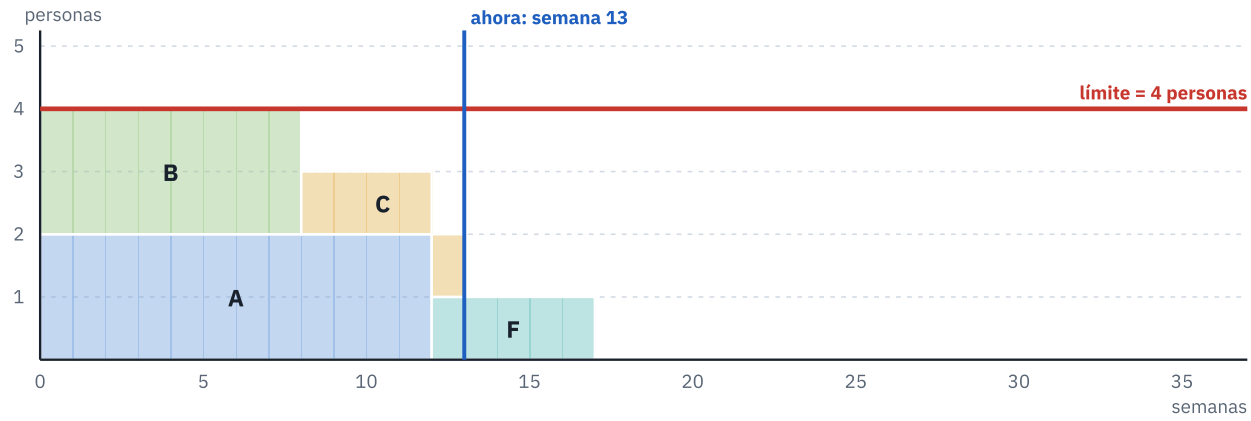

**2** **Semana 8 · termina B → 2 libres.** C sigue esperando y necesita 1 → **acepto C** (semanas 8–13).



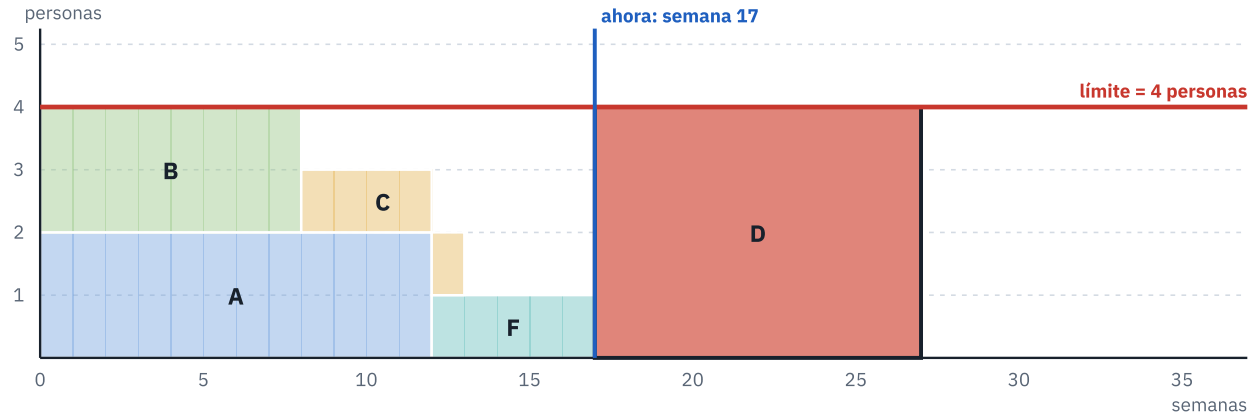

**3** **Semana 12 · termina A → 3 libres** (C sigue trabajando). Ahora D y F pueden empezar (A y B listas). **D** (LST 12) necesita **4**, hay 3 → **regla 4: espera**. **F** necesita 1 → acepto por la **regla 3** (no dejar gente sin trabajar).



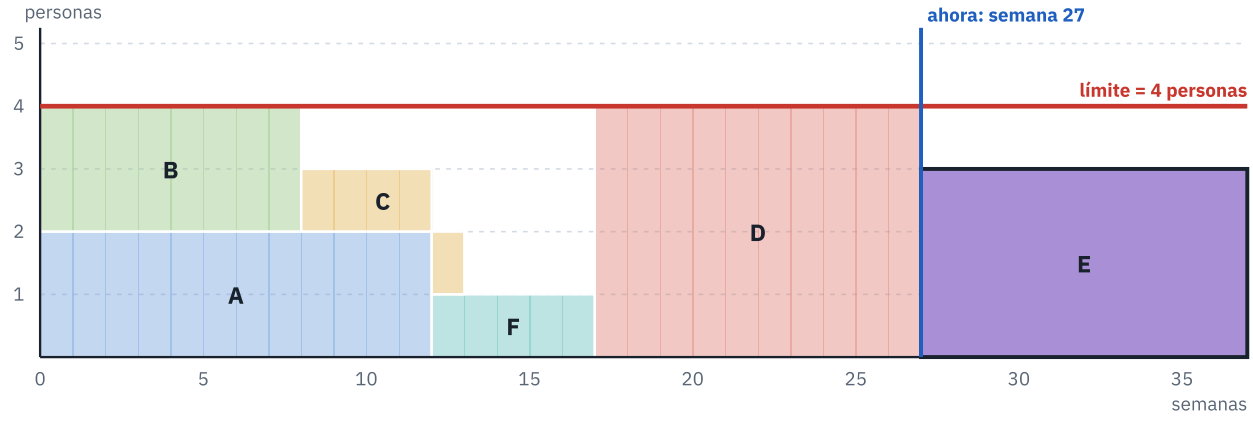
**4** **Semana 13 · termina C → 3 libres** (F sigue). D necesita 4 → **sigue sin caber**. Nadie más puede empezar (E necesita a D).




**5** **Semana 17 · termina F → 4 libres.** Ahora sí: **acepto D** (semanas 17–27).




**6** **Semana 27 · termina D → 4 libres.** E (necesita C y D, ya listas) usa 3 → **acepto E** (27–37). **Fin: 37 semanas.**



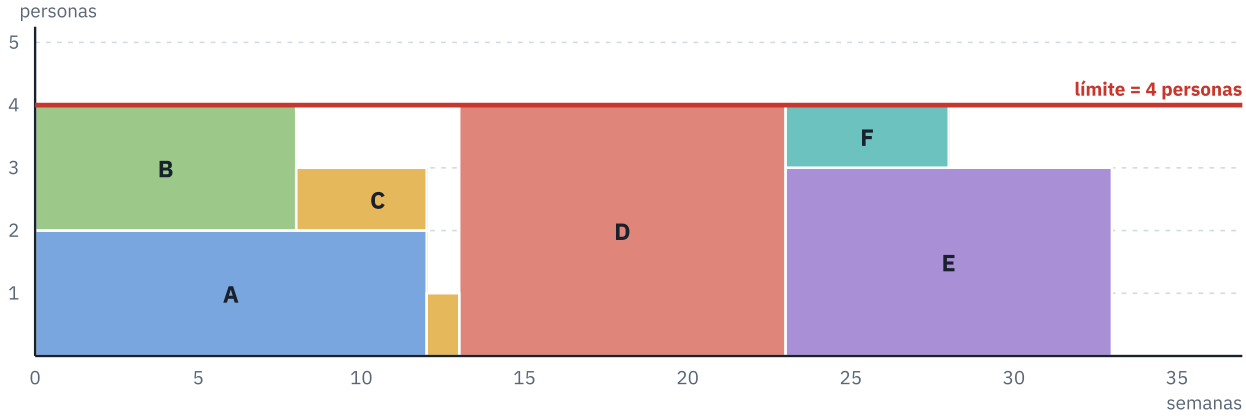
# 5 · La tabla completa (así se entrega en el examen)

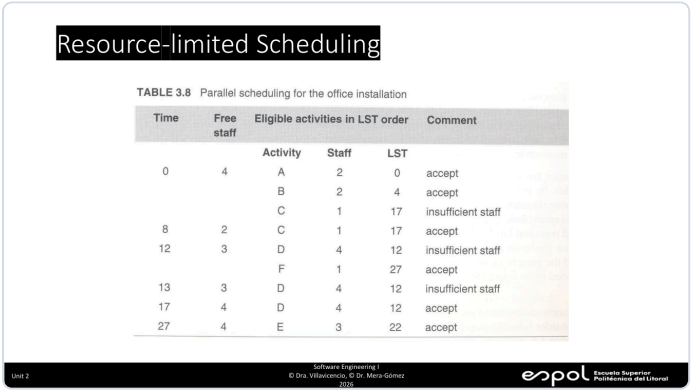
| Tiempo | Libres | Elegible | Necesita | LST | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | **A** | 2 | 0 | aceptar (regla 1) → quedan 2 |
| | 2 | **B** | 2 | 4 | aceptar → quedan 0 |
| | 0 | **C** | 1 | 17 | **personas insuficientes** |
| 8 | 2 | **C** | 1 | 17 | aceptar (C: 8–13) |
| 12 | 3 | **D** | 4 | 12 | **personas insuficientes (regla 4)** |
| | 3 | **F** | 1 | 27 | aceptar (regla 3) (F: 12–17) |
| 13 | 3 | **D** | 4 | 12 | **personas insuficientes** |
| 17 | 4 | **D** | 4 | 12 | aceptar (D: 17–27) |
| 27 | 4 | **E** | 3 | 22 | aceptar (E: 27–37) |

**Respuesta:** "Con un límite de 4 personas el proyecto dura **37 semanas** (5 más que las 32 originales)."

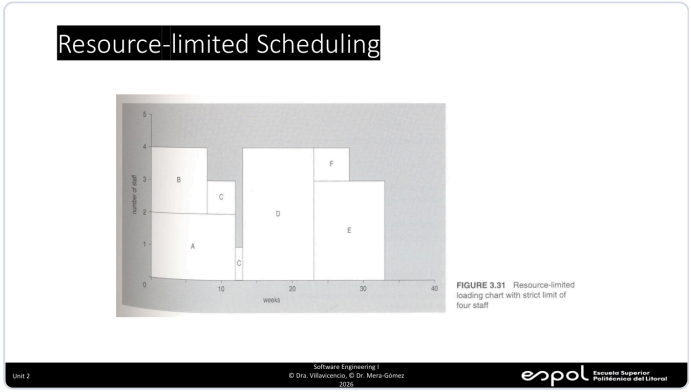
# 6 · Las reglas no siempre dan lo mejor

! Por la **regla 3**, F entró en la semana 12 y eso dejó a D esperando hasta la 17. Si en vez de eso **dejas a D esperar solo 1 semana** (a que termine C) y metes F encima de E, el proyecto termina en **33**. Si te preguntan "¿se puede mejorar?", esto es lo que comentas.




Diapositiva 50: la tabla del profe (igual a la de arriba).




Diapositiva 52: la solución con criterio (33 semanas).